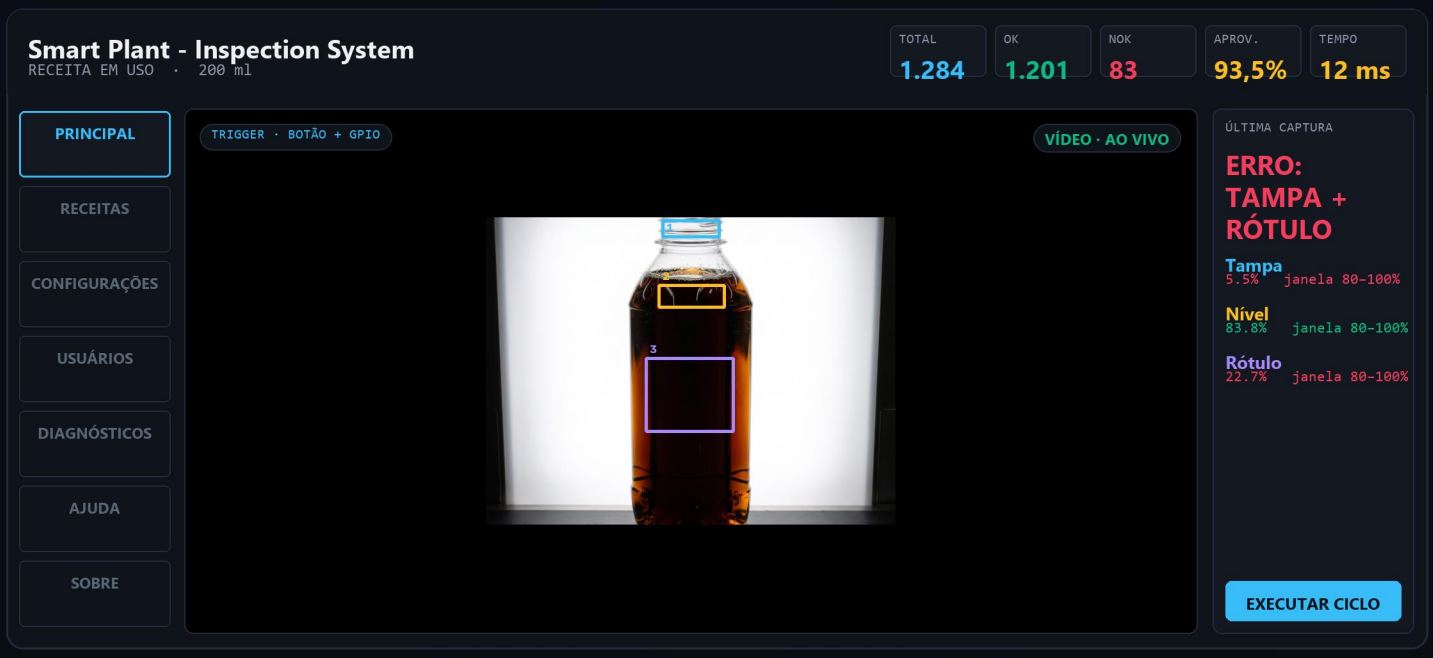
SMART PLANT INSPECTION SYSTEM [SP-IS]

Estação de inspeção visual para linhas de envase

tampas · níveis · rótulos — peça a peça

INSPEÇÃO VISUAL · TEMPO REAL

Cada peça aprovada ou reprovada em milissegundos. Três regiões críticas, um padrão de referência e um veredito.



Tela Principal: vídeo ao vivo, ROIs numerados e o resultado de cada região.

O QUE É

O SP-IS é uma estação de inspeção visual para linhas de envase. Ele compara as regiões críticas de cada garrafa ou pote com o padrão aprovado da receita e decide, peça a peça, se a embalagem segue para a esteira ou é expulsa.

SEM OPERADOR OLHANDO A TELA

- Reprovação dispara o expulsor automaticamente.
- Cada inspeção fica no histórico, com imagem e %.
- Funciona em plataformas Linux e Windows, sem mudar o código.

COMO AVALIA

1. **Tampa** — janela 80–100% de acerto
2. **Nível** — janela 80–100% de acerto
3. **Rótulo** — janela 80–100% de acerto

% de acerto = SSIM entre a região atual e a mesma região da imagem de referência. Aprovado somente quando todos os ROIs ficam dentro da janela.

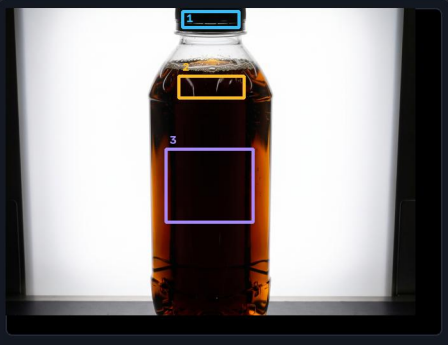
EXEMPLOS REAIS DE ANÁLISE



OK

Tampa 99,2% · Nível 98,9% · Rótulo 99,5%

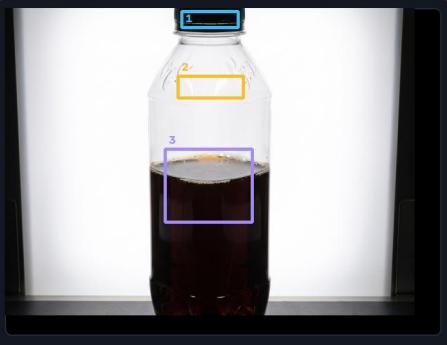
Peça conforme: rótulo, tampa e nível no padrão.



ERRO: RÓTULO

Tampa 85,9% · Nível 88,8% · Rótulo 22,5%

Rótulo ausente: tampa e nível seguem aprovados.



ERRO: NÍVEL + RÓTULO

Tampa 96,2% · Nível 6,6% · Rótulo 29,0%

Volume abaixo do padrão e rótulo ausente.

3 ROIs POR RECEITA

Tampa, nível e rótulo, com nome e janela próprios.

TRIGGER FLEXÍVEL

Botão na tela, sensor de presença ou entrada GPIO.

HISTÓRICO COMPLETO

Imagem, % por ROI e tempo de cada inspeção.

MULTIPLATAFORMA

Linux e Windows: mesma aplicação, sem mudar nada.

AUTORIC Automação e Sistemas

Python · CustomTkinter · OpenCV · Linux + Windows

SP-IS · Inspeção visual de tampas e níveis · v1.1